ĐỀ LUYỆN SỐ 2 – BÀI 5 (1,0 điểm)

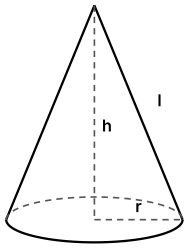
Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình nón – chiếc nón lá và số hộp sơn bảo vệ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một chiếc nón lá có dạng hình nón. Biết bán kính đường tròn đáy của chiếc nón là 20 cm, chiều cao của nón là 15 cm. Cho công thức tính diện tích xung quanh hình nón là $S_{xq} = \pi R \ell$ (với R là bán kính đáy, ℓ là độ dài đường sinh).

a) Tính diện tích xung quanh của chiếc nón lá đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3{,}14$).

b) Người thợ thủ công cần phủ một lớp sơn bảo vệ bề mặt ngoài của 100 chiếc nón lá. Nếu 1 hộp sơn có thể sơn được tối đa $2\ \text{m}^2$ bề mặt thì người thợ cần mua ít nhất bao nhiêu hộp sơn để sơn đủ 100 chiếc nón trên?



Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 2

Hình nón – chiếc nón lá và số hộp sơn bảo vệ

Đáp số: a) $S_{xq} \approx 1\,570\ \text{cm}^2$. b) Cần mua ít nhất 8 hộp sơn.

a) Độ dài đường sinh của hình nón: $\ell = \sqrt{R^2 + h^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25\ (\text{cm})$	0,25
Diện tích xung quanh của 1 chiếc nón: $S_{xq} = \pi R \ell \approx 3{,}14 \cdot 20 \cdot 25 = 1\,570\ (\text{cm}^2)$	0,25
b) Đổi $1\,570\ \text{cm}^2 = 0{,}157\ \text{m}^2$. Diện tích bề mặt ngoài của 100 chiếc nón: $0{,}157 \cdot 100 = 15{,}7\ (\text{m}^2)$	0,25
Số hộp sơn cần dùng: $15{,}7 : 2 = 7{,}85$. Vì số hộp sơn phải là số nguyên nên cần mua ít nhất 8 hộp	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Thay nhầm chiều cao h = 15 cm vào vị trí đường sinh ℓ trong công thức Sxq · Đổi sai đơn vị từ cm² sang m² (1 m² = 10 000 cm²) · Làm tròn xuống 7 hộp khiến không đủ sơn

Dạng bài tham khảo: Soạn theo dạng Bài 5 đề tuyển sinh lớp 10 TP HCM (nón lá hình nón) (số liệu đã đổi).